

GEBRUIKERSHANDLEIDING

# GMC Radiation Monitor

Home Assistant-add-on - Versie 8.3.2

Duidelijke uitleg met schermafbeeldingen, voorbeelden en checklijsten



**Voor beginners, gebruikers en beheerders**

Uitgave juli 2026

# Over deze handleiding

Deze handleiding legt de GMC Radiation Monitor-add-on in eenvoudige taal uit. Installatie, dagelijks gebruik, analyse, historie, rapporten, back-ups en voorbeelden voor eigen sensoren komen aan bod.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! | <b>Voorbeeldgegevens</b><br>Alle schermafbeeldingen en waarden zijn demonstratiegegevens. Apparaatnamen, entity-ID's, serienummers, kalibratiewaarden en GMCMap-ID's moeten aan de eigen installatie worden aangepast.                                   |
| ! | <b>Belangrijke veiligheidsinformatie</b><br>De add-on is bedoeld voor monitoring en huisautomatisering. Het is geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument en vervangt geen officiële metingen, deskundig advies of aanwijzingen van autoriteiten. |

## Zo gebruikt u deze handleiding

- Nieuwe installatie: lees eerst hoofdstuk 1 tot en met 4.
- Dagelijks gebruik: hoofdstuk 4 tot en met 9 legt het dashboard uit.
- Ongewone waarden of fouten: gebruik hoofdstuk 2 en 12.
- Beheer: hoofdstuk 8 tot en met 11 behandelt automatisering, export, back-ups en koppelingen.

# Inhoudsopgave

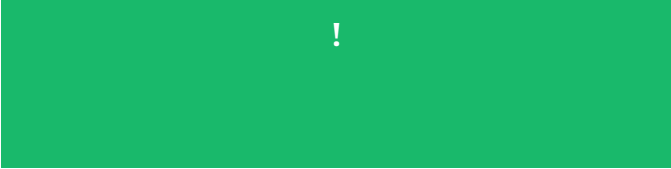
Home Assistant-add-on - Versie 8.3.2

| Inhoudsopgave                                     | Pagina |
|---------------------------------------------------|--------|
| 1. Snel starten                                   | 4      |
| 2. Veiligheid en meetbegrippen                    | 5      |
| 3. Installatie en eerste start                    | 6      |
| 4. Overzicht van het dashboard                    | 7      |
| 5. Weergaven en apparaten                         | 8      |
| 6. Intelligente beoordeling en analyse            | 9      |
| 7. Historie en gebeurtenisnotities                | 10     |
| 8. Werkstromen en meldingen                       | 11     |
| 9. Rapporten, export en back-ups                  | 12     |
| 10. Configuratievoorbeelden                       | 13     |
| 11. GMCMaap, Home Assistant en MQTT               | 14     |
| 12. Problemen oplossen, woordenlijst en checklist | 15     |

# 1. Snel starten

Volg deze stappen voor een duidelijk eerste dashboard zonder geavanceerde instellingen te wijzigen.

1. Sluit de ondersteunde GMC-teller via USB aan op de Home Assistant-host.
2. Installeer en start de add-on. Open de webinterface.
3. Controleer of het apparaat online is en de CPM-waarde wordt bijgewerkt.
4. Kies eerst Samenvatting. Ga pas naar Analyse wanneer meer detail nodig is.
5. Laat het systeem metingen verzamelen voordat u trends of de lokale basislijn beoordeelt.



## Voorbeeldgegevens

Een nieuwe installatie heeft tijd nodig om de normale lokale achtergrond te leren. Korte schommelingen zijn normaal.

## 2. Veiligheid en meetbegrippen

CPM betekent tellingen per minuut. De waarde hangt af van de detectiebuis, het model en de omgeving. Vergelijk een apparaat vooral met zijn eigen historie en ingestelde grenzen.

- Absolute veiligheidsgrenzen en lokale achtergrondanalyse beantwoorden verschillende vragen.
- Een groene achtergrondkaart heft een absolute waarschuwing niet op.
- Een losse piek moet worden bekeken, maar een blijvende stijging is belangrijker.
- Blijf uit de buurt van een onbekende bron en volg lokale instructies bij een echt gevaar.

!

### Belangrijke veiligheidsinformatie

Kopieer nooit kalibratiefactoren of waarschuwingsgrenzen uit een voorbeeld zonder de documentatie en het doel te controleren.

### 3. Installatie en eerste start

De add-on detecteert ondersteunde seriële apparaten automatisch. Stabiele apparaatpaden zorgen voor betrouwbare herverbinding na een herstart.

1. Installeer het pakket en bekijk de voorbeeldconfiguratie.
2. Pas namen, sensorentiteiten en optionele GMCMaap-instellingen aan.
3. Start de add-on en controleer het logboek op detectie.
4. Open het dashboard en controleer het statusoverzicht.
5. Maak een beheerde back-up vóór grote wijzigingen.

!

#### Info

Verschijnt geen apparaat, controleer dan USB-kabel, voeding, hostrechten en conflicten op de seriële poort.

## 4. Overzicht van het dashboard

Bovenaan staat het snelste overzicht: locatie, koppelingen, weergavekeuze, statusoverzicht en navigatie.

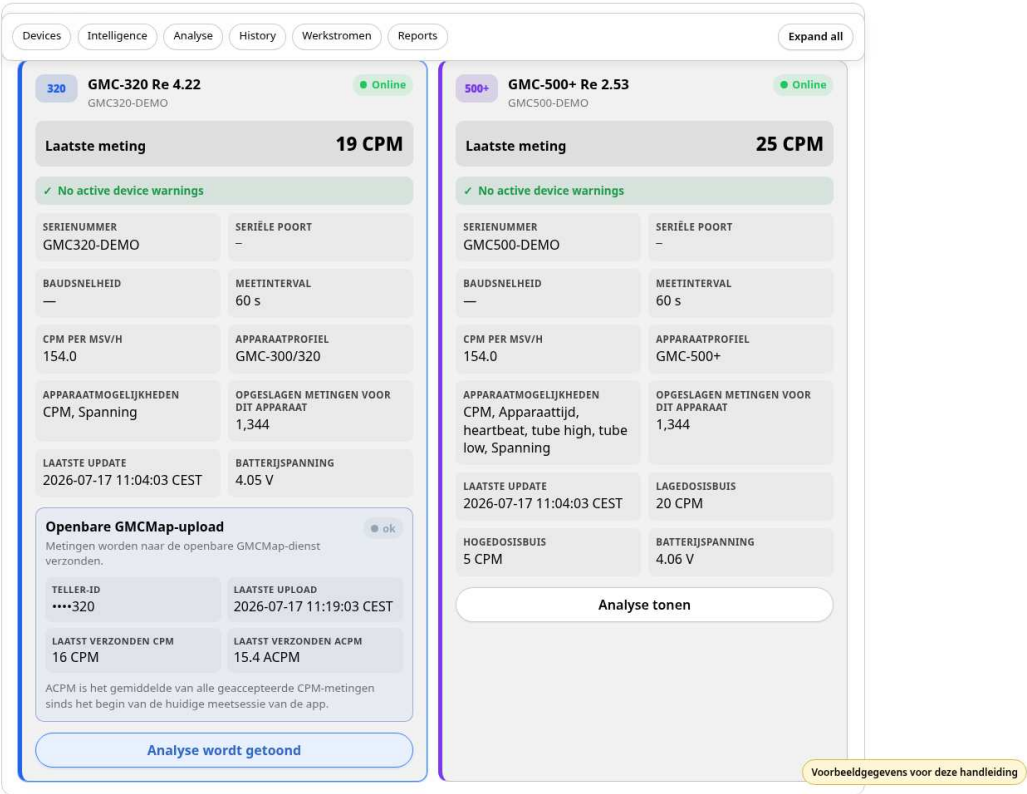
The screenshot displays the 'GMC-stralingsbewaking' dashboard. At the top, there's a 'Home Assistant-locatie' section with a location pin icon and the text 'Locatie niet beschikbaar'. Below it are links for 'Geiger Counter World Map' and 'Gebruikershandleiding'. A 'Weergave' section allows switching between 'Samenvatting', 'Analyse', and 'Expertweergave'. The main status area shows six green indicators: 'Devices' (All 2 known GMC devices are connected), 'Latest accepted value: 19 CPM' (2026-07-17 11:04:03 CEST), 'Last successful storage' (2026-07-17 11:04:03 CEST), 'Discarded CPM peaks: 0' (Unconfirmed values since bridge start), 'Opgeslagen metingen: 2,688' (Opgeslagen metingen van alle apparaten), and 'Database: ok' (0.51 MiB). A navigation bar includes 'Devices', 'Intelligence', 'Analyse', 'History', 'Werkstromen', 'Reports', and an 'Expand all' button. The 'Verbonden GMC-apparaten' section shows two device cards: 'GMC-320 Re 4.22' (Online, 19 CPM) and 'GMC-500+ Re 2.53' (Online, 25 CPM). Each card displays 'Laatste meting', 'No active device warnings', and a table with 'SERIENUMMER', 'SERIËLE POORT', 'BAUDSNELHEID', and 'MEETINTERVAL'. A yellow tooltip indicates 'Voorbeeldgegevens voor deze handleiding'.

4. Overzicht van het dashboard

- World Map opent GMCMaap. De handleiding opent in de dashboardtaal.
- Samenvatting, Analyse en Expertweergave bepalen detail en gereedschappen.
- Het statusoverzicht toont verbinding, laatste geaccepteerde waarde, opslag en database.
- De navigatie springt naar apparaten, analyse, historie, werkstromen en rapporten.

## 5. Weergaven en apparaten

Elk apparaat heeft een eigen kaart met beschikbaarheid, laatste waarde, waarschuwingen, identiteit, seriële verbinding en opties.



5. Weergaven en apparaten

- Gebruik duidelijke namen die ruimte of doel aangeven.
- Controleer online-status voordat u een oude of ontbrekende waarde beoordeelt.
- Apparaatwaarschuwingen zijn belangrijker dan decoratieve kleuren.
- Open technische details alleen bij diagnose van verbinding of configuratie.

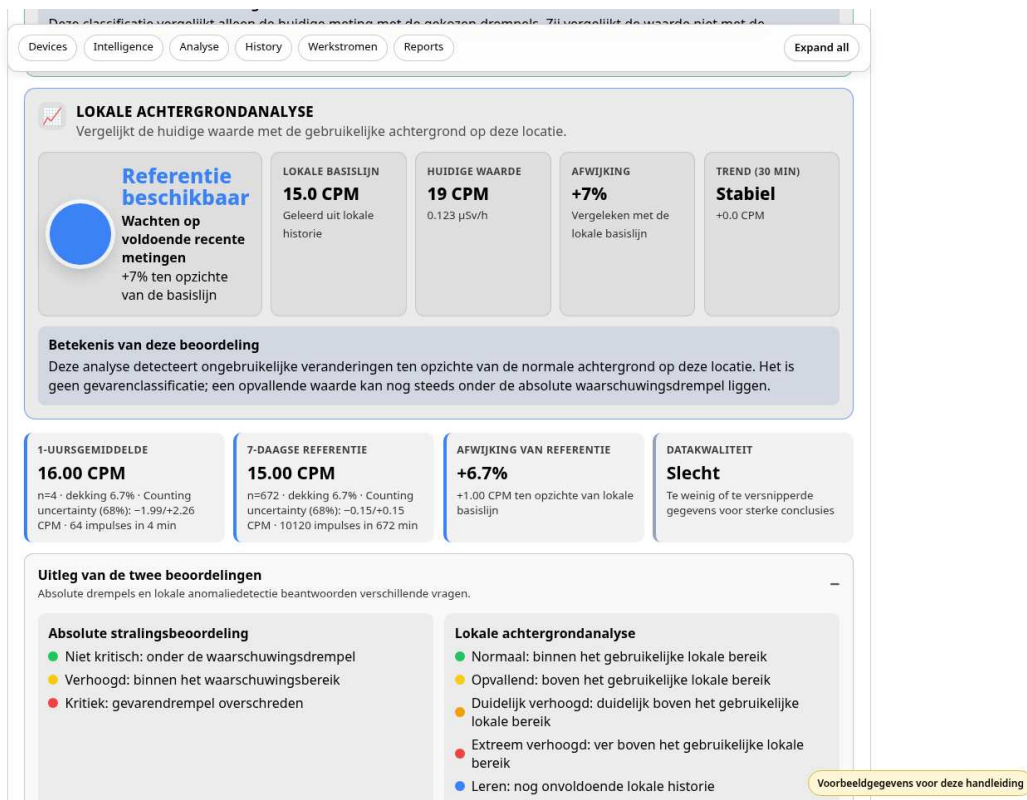
!

**Tip**  
De gekozen weergave wordt in de browser opgeslagen. Verschillende computers kunnen dus een ander detailniveau gebruiken.



## 6. Intelligente beoordeling en analyse

De analyse combineert absolute grenzen, lokale achtergrond, trends, datakwaliteit en optionele omgevingsinformatie om een waarde uit te leggen.



### 6. Intelligente beoordeling en analyse

- Samenvatting is aanbevolen voor dagelijks gebruik.
- Analyse voegt uitleg, trends en achtergrondvergelijkingen toe.
- Expertweergave toont ruwe diagnose, kwaliteit en extra export.
- Lees de aanbeveling samen met de onderliggende kaarten; vertrouw niet op één getal.

!

#### Info

“Onopvallend” betekent dat de waarde bij het geleerde lokale patroon past. Het is geen algemene verklaring dat straling ongevaarlijk is.

## 7. Historie en gebeurtenisnotities

Historie toont veranderingen in de tijd. Notities verklaren ventilatie, onderhoud, verplaatsing of andere omstandigheden.

The screenshot displays the 'Gebeurtenisnotities' (Event Notes) and 'Historieverkenner' (History Explorer) sections of the GMC Radiation Monitor interface.

**Gebeurtenisnotities**  
 Document ventilation, movement, maintenance or an unknown cause

Begin: mm/dd/yyyy, --:-- --  
 Einde: mm/dd/yyyy, --:-- --  
 Categorie: Raam geopend  
 Status: Notitie

Notitie

Add event note

No annotations have been added yet.

**Historieverkenner**  
 Accepted CPM values with event markers in a freely selected period

Historie vanaf: 07/16/2026  
 Historie tot: 07/17/2026  
☐ Verworpen ruwe waarden tonen

Periode tonen

Minimum: 11.0 CPM  
 Maximum: 19.0 CPM

Voorbeeldgegevens voor deze handleiding

7. Historie en gebeurtenisnotities

1. Kies apparaat en periode.
2. Vergelijk de grafiek met basislijn en notities.
3. Voeg een notitie toe bij verplaatsing, kabelwissel of veranderde ruimtecondities.
4. Vergelijk perioden om een blijvende verandering van een korte gebeurtenis te onderscheiden.

!

### Tip

Goede notities maken latere analyse veel eenvoudiger. Gebruik korte feiten en exacte tijden.

## 8. Werkstromen en meldingen

Werkstromen automatiseren routinetaken zonder de meting te veranderen: meldingen, geplande rapporten en periodevergelijking.

The screenshot shows the 'Werkstromen en meldingen' settings page. At the top, there are tabs for 'meldingen inschakelen', 'offline', 'warning events', and 'Expand all'. Below these are sections for configuring workflows and alerts, including checkboxes for 'database-integriteit', 'Geplande rapporten inschakelen', 'Dagelijkse ZIP-rapporten', 'Wekelijkse ZIP-rapporten', and 'Maandelijkse JSON-samenvattingen'. There are also input fields for 'Report hour' and 'Managed backups to retain'. A blue button labeled 'Werkstroominstellingen opslaan' is present.

The 'Perioden vergelijken' section allows comparing two date ranges. It includes fields for 'Apparaat' (Basement GMC-320R), 'First period from' (07/04/2026), 'First period to' (07/10/2026), 'Second period from' (07/11/2026), and 'Second period to' (07/17/2026). A 'Compare' button is available. Below this, a table shows comparison results:

| First period mean                        | Second period mean                       | Mean difference      | Median difference | Statistical indication                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 15.30 CPM<br>672 samples · 6.7% coverage | 15.00 CPM<br>621 samples · 6.2% coverage | -0.29 CPM<br>-1.90 % | 0.00 CPM          | -3.33<br>Difference divided by the combined standard error |

A note states: 'The comparison is only indicative because data coverage is low'.

The 'Systeemzelftest' section shows various system status indicators: 'Database schema' (Schema version 8 of 8), 'Home Assistant API' (Home Assistant API is currently unavailable), 'Tijdzone' (Timezone Europe/Berlin is valid), 'Free storage' (8796093021636 MiB are available), 'Translations', 'App configuration', and 'Beheerde back-ups'.

### 8. Werkstromen en meldingen

- Activeer alleen meldingen die iemand daadwerkelijk ontvangt en opvolgt.
- Test de offline-grens met een niet-kritisch testapparaat.
- Kies een rapporttijd waarop Home Assistant normaal actief is.
- Ingeklapte delen onthouden hun status in de browser.

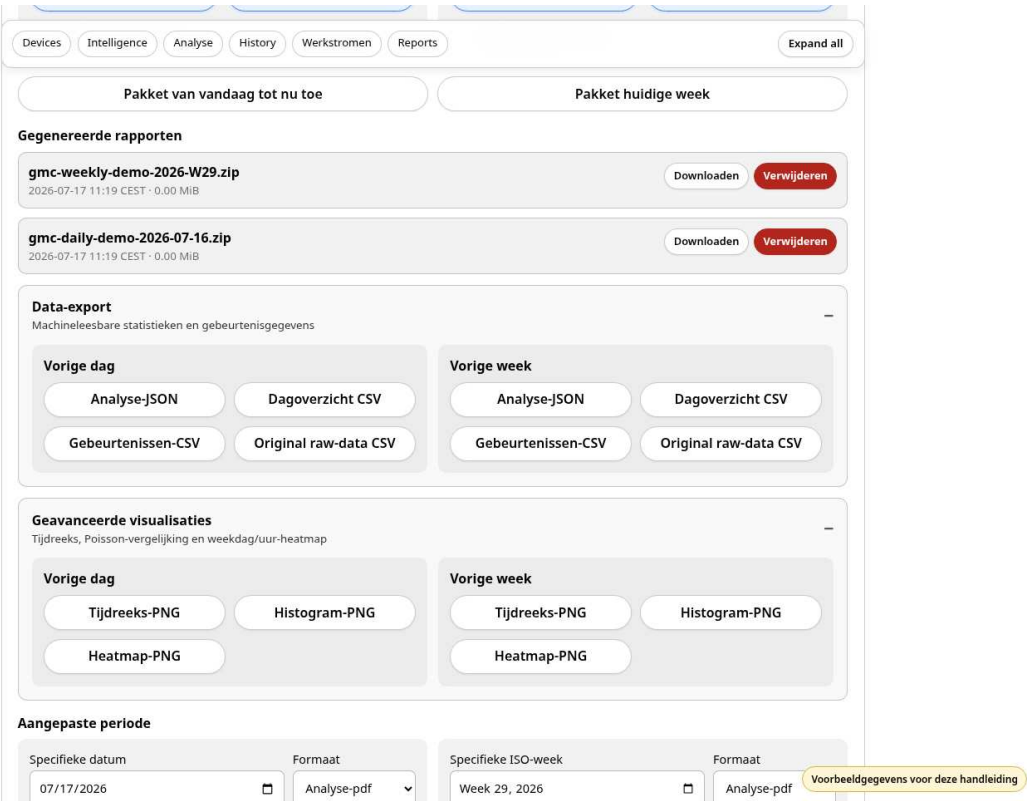
!

### Belangrijke veiligheidsinformatie

Automatisering is een hulpmiddel. Aflevering is niet gegarandeerd en het mag niet de enige veiligheidsmaatregel zijn.

## 9. Rapporten, export en back-ups

Rapporten geven begrijpelijke samenvattingen en technische export. Beheerde back-ups beschermen database en instellingen.



### 9. Rapporten, export en back-ups

- Gebruik “Metingen als CSV” voor kwaliteitsgefilterde waarden.
- Gebruik originele ruwe gegevens alleen voor expertanalyse.
- ZIP-rapporten bundelen meerdere bestanden.
- Verwijder rapporten pas wanneer geen kopie meer nodig is.
- Maak een beheerde back-up vóór updates of grote wijzigingen.

!

#### Info

Een back-up is alleen nuttig wanneer deze kan worden gevonden en hersteld. Leg locatie en bewaarbeleid vast.

## 10. Configuratievoorbeelden

De meegeleverde configuratie is bewust een voorbeeld voor individuele sensoren. Vervang entiteiten en waarden door die van uw eigen installatie.

```
devices:
  - name: "Kelderteller"
    serial_number: "UW-SERIENUMMER"
    external_temperature_entity: "sensor.kelder_temperatuur"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Amsterdam"
```

- Gebruik geldige Home Assistant-entity-ID's.
- Houd serienummers uniek.
- Behandel kalibratie als apparaatspecifieke informatie.
- Herstart de add-on na wijzigingen die detectie beïnvloeden.

!

### Voorbeeldgegevens

Alle schermafbeeldingen en waarden zijn demonstratiegegevens. Apparaatnamen, entity-ID's, serienummers, kalibratiewaarden en GMCMap-ID's moeten aan de eigen installatie worden aangepast.

# 11. GMCTMap, Home Assistant en MQTT

GMCTMap-publicatie, MQTT-entiteiten en Home Assistant-sensoren zijn optioneel. Configureer ze alleen wanneer duidelijk is waar de gegevens heen gaan.

- GMCTMap kan metingen op de openbare wereldkaart publiceren. Controleer privacy en locatie.
- MQTT maakt waarden, beschikbaarheid en analyse beschikbaar in Home Assistant.
- Gebruik automatiseringen voor gemak, maar behoud dashboard en rapporten voor diagnose.
- Bescherm API-sleutels en ID's; plaats ze niet in openbare screenshots of meldingen.

!

## Tip

Begin met lokale monitoring. Voeg externe publicatie pas toe wanneer de installatie stabiel is.

optionele onbewerkte gyrodiagnostiek met teken, samenvattende statistieken, volledigheid, apparaatidentiteit, tijdzone,

Devices Intelligence Analyse History Werkstromen Reports Expand all

Gyroregistratie is uitgeschakeld. Bewaartermijn historie: 120 dagen. Dagperioden zijn lokale kalenderdagen; weekperioden zijn ISO-weken van maandag tot en met zondag.

### Geschiedenisbeheer

Volledige geschiedenis-ZIP Diagnostiek-JSON

#### Beheerde back-ups

Create, inspect, compare, download and prune local SQLite snapshots

Create managed backup

#### Vergelijking van nieuwste back-ups

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 compared with gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3: +0 measurements, +0 raw measurements

| gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3      | Downloaden | Verwijderen |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 2026-07-17 11:19 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements |            |             |
| gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3      | Downloaden | Verwijderen |
| 2026-07-17 11:04 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements |            |             |

#### Geschiedenis herstellen

Herstel is standaard uitgeschakeld.  
Schakel 'Herstel toestaan' in de app-configuratie in en start de app alleen opnieuw wanneer een herstel is gepland.

#### Delete history

Deletion is disabled by default.  
Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Voorbeeldgegevens voor deze handleiding

## 11. GMCTMap, Home Assistant en MQTT

## 12. Problemen oplossen, woordenlijst en checklist

De meeste problemen worden duidelijk door achtereenvolgens statusoverzicht, apparaatkaart, logboek en zelftest te controleren.

| Problem               | Action                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Geen apparaat         | Controleer USB, voeding, rechten en poortconflicten.                     |
| Oude waarde           | Controleer online-status, interval en recente logregels.                 |
| Onverwachte piek      | Vergelijk historie, notities en datakwaliteit.                           |
| Geen rapport          | Controleer werkstromen, tijdzone, opslag en vrije ruimte.                |
| Handleiding ontbreekt | Installeer het volledige 8.3.2 pakket opnieuw en vernieuw het dashboard. |

### Glossary

| Term             | Meaning                                          |
|------------------|--------------------------------------------------|
| CPM              | Tellingen per minuut van de detector.            |
| Basislijn        | Geleerd normaal bereik voor apparaat en locatie. |
| Trend            | Richting van recente metingen.                   |
| Ruwe gegevens    | Ongefilterde records voor technische analyse.    |
| Beheerde back-up | Door de app gemaakte back-up met bewaarbeheer.   |

### Final check

- ☐ Apparaat online en waarde actueel
- ☐ Geen actieve waarschuwing
- ☐ Database in orde
- ☐ Tijdzone juist
- ☐ Back-up actueel
- ☐ Meldingsroute getest